

Principii ale limbajelor de programare

Test laborator

Observații:

1. Punctaj maxim: 30
2. Nu este permisă utilizarea telefoanelor mobile și nici a altor mijloace de comunicare (chat, SMS, etc.).
3. Nu se acordă puncte din oficiu.
4. Puteți utiliza ca documentație doar resursele de la curs și laborator.

Proiectați un limbaj de programare pentru care următorul program este valid. Atenție, programul **nu poate fi modificat**: sintaxa trebuie să fie precisă!

```
int x, y, z;
x <- (-3);
z <- 0;
while x do {
  x <- x + 1;
  z <- z + 1
};
y <- 3;
while y do {
  y <- y + (-1);
  z <- z * 2 + z
}
```

Cerințe:

1. (10 puncte) Generați un parser din definiția limbajului și apoi folosiți-l pentru a parsă fără ambiguități programul de mai sus.

Notă: se poate acorda punctaj parțial doar pentru parsarea de instrucțiuni separate.

2. (20 puncte) Generați un interpretor din definiția limbajului.

- (a) (15 puncte) Scrieți reguli semantice pentru fiecare construcție din sintaxa limbajului (1 punct/regulă corectă + 5 puncte pentru adnotările peste sintaxă). Notă: nu se acceptă utilizarea semanticii lui `if` sau `?_;` pentru semantica lui `while`. În schimb, puteți utiliza construcția semantică adițională de mai jos:

```
syntax KItem ::= "eval" "(" AExp "," Stmt ")" [strict(1)]
rule eval(0,S) ~> while E do { S } => .
rule eval(I:Int, S) => S requires I /=Int 0
```

- (b) (5 puncte) Care este valoarea finală a lui `z`?